

Examen : B.E.P.C
Séries : Toutes
Session : 2023

Durée : 1h
Coef : 1

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

I. CONNAISSANCE DES LOGICIELS, DU MATÉRIEL ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES.

8PTS

Afin de vous permettre de bien préparer votre examen, vos parents vous ont offert un ordinateur portable dont certains composants ont les caractéristiques suivantes :

A/ CPU : 2.0 GHz

B/ DD : 560 Go

C/ RAM : 2.00 Go

Vous recevez par la même occasion trois CD contenus dans des pochettes sur lesquelles on peut lire :

1^{ère} pochette : **Windows 10**; 2^e pochette : **Microsoft Office** ; 3^e pochette: **Norton antivirus**.

En vous référant à la situation ci-dessus et à l'aide de vos connaissances, répondez aux questions suivantes

1. a) Dans le contexte informatique, définir : **mémoire**. 1pt
b) Donner le nom du composant de l'ordinateur auquel correspond chacune des caractéristiques suivantes : (i) CPU : 2.0 Ghz (ii) DD : 560 Go 2pts
2. Parmi les caractéristiques **A**, **B** et **C**, identifier celle qui représente la capacité de la mémoire vive de votre ordinateur. 1pt
3. Donner un rôle pour chacun des logiciels suivants :
a) Windows 10 b) Norton Antivirus 2pts
4. Citer un exemple de logiciel de traitement de texte et un exemple de tableur contenus dans Microsoft office. 2pts

II. ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION, ALGORITHMIQUE.

7 PTS

Exercice 1

1. Vous disposez d'une clé USB de capacité 3 Giga-octets (Go). Vous effectuez un téléchargement de vidéos dont la taille est égale à 3080 Méga-octets (Mo). 1Go = 1024Mo
 - a) Convertir la capacité de la clé USB (3Go) en Mo. (On donne : 1Ko= 1000 octets). 1,5pt
 - b) Pouvez-vous sauvegarder la totalité des vidéos téléchargées dans cette clé USB ? 1pt
Justifier votre réponse

2. Effectuer en base 2 l'opération suivante : $(1111)_2 + (110)_2$

1,5pt

Exercice 2.

Observez attentivement l'algorithme ci-dessous :

Algorithme Comparaison

Variables , nombre : entier ;

Début

Ecrire ("entrer un nombre") ;

Lire (nombre) ;

Si (nombre < 10) alors

Ecrire (" ce nombre est plus petit que 10") ;

Sinon

Ecrire ("ce nombre est plus grand que 10") ;

Finsi

Fin

A l'aide de vos connaissances en algorithmique, répondre aux questions suivantes :

1. Identifier dans cet algorithme et recopier sur votre feuille de composition :

a) Une instruction d'entrée de données

0,5pt

b) Une variable

0,5pt

c) Un type de données

0,5pt

d) Une structure alternative.

0,5pt

2. Donner le nombre d'instructions contenues dans cet algorithme.

1pt

III. CRÉATIVITÉ ET USAGES SOCIOCULTURELS DU NUMÉRIQUE

5 PTS

Lors d'une kermesse organisée dans votre établissement, vous souhaitez prendre des photos, réaliser des vidéos et faire des enregistrements audios.

1. Indiquer un outil TIC que vous pouvez utiliser pour réaliser ces tâches.

1pt

2. Ayant réalisé votre souhait, un camarade qui était absent à la kermesse vous demande de lui envoyer une vidéo. Indiquer une voie électronique par laquelle vous pouvez le faire.

1pt

3. Vous avez décidé de partager toutes les photos, les audios et les vidéos à travers les réseaux sociaux. Donner un exemple de réseau social.

1pt

4. Donner un avantage et un inconvénient de l'usage d'un réseau social.

2pts

Session 2023